

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

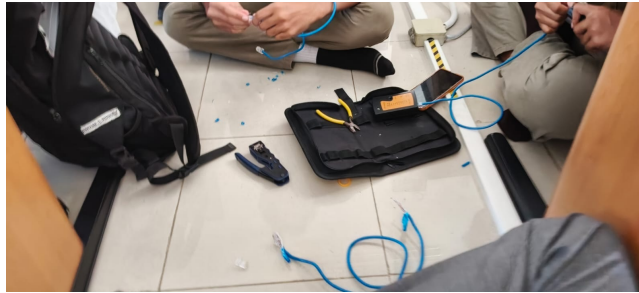
Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Rahmat Maulana Ansori - 5024241011

2026

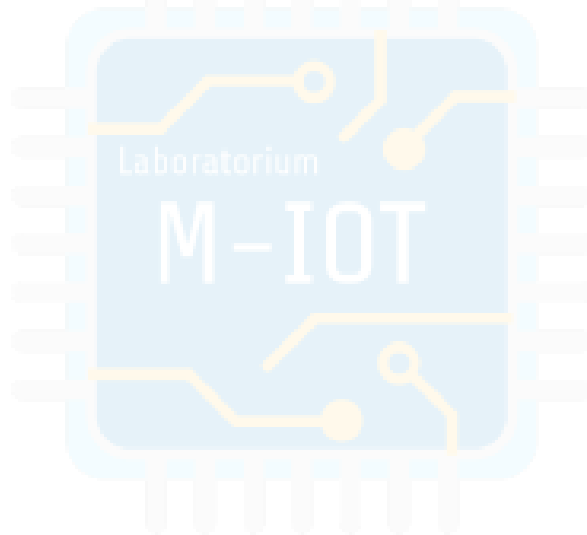
1 Langkah-Langkah Percobaan

1. Praktikum modul 1 dimulai dengan meng-crimping dari kabel UTP serta peralatan yang disediakan oleh asprak.



Gambar 1: Krimping

2. Konfigurasi kabel LAN digunakan dengan jenis Straight-Through yaitu jenis pengkabelan yang digunakan untuk menyambungkan dua tipe perangkat berbeda yang tersambung ke jaringan, yakni perangkat DTE (data terminal equipment) ke DCE (data circuit-terminating equipment) atau sebaliknya.





Gambar 2: Proses Krimping

3. Kemudian hasil crimping dites menggunakan LAN tester dan didapat lampu indikator yang menyala hanya nomor 1 dan 2



Gambar 3: Pengetesan hasil krimping

1. Lalu praktikum dilanjut ke percobaan selanjutnya yaitu routing menggunakan dua router. Dimulai dengan reset router lalu login menggunakan winbox.



Gambar 4: Setup winbox

2. Setelah itu pilih baris IP lalu pilih addresses. Kemudian ditentukan hubungan antar router menggunakan ip 10.10.10.1 untuk router 1 dan 10.10.10.2 untuk router 2.



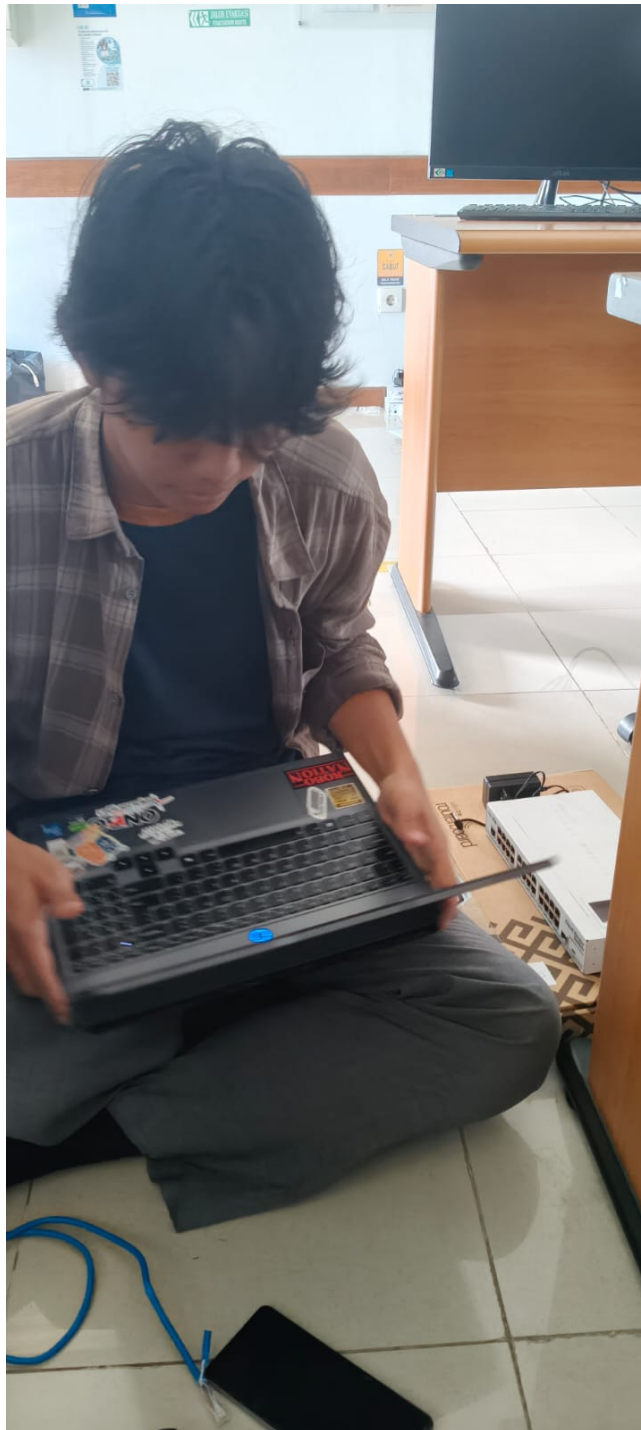
Gambar 5: Routing antar router ke router lain

3. Kemudian config ip adress untuk antar laptop ke router, dimana ipnya 192.168.10.1/27 untuk router 1 dan 192.168.20.1/27 untuk router 2.



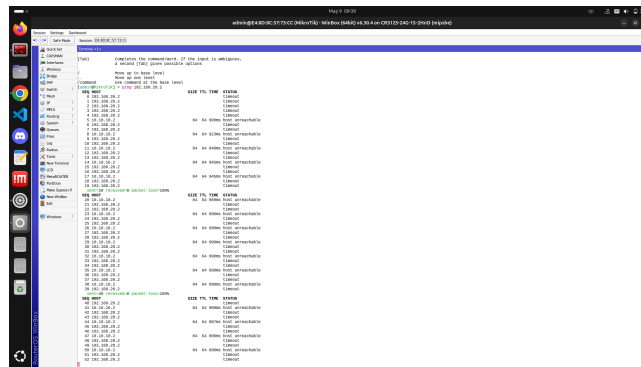
Gambar 6: Routing antar laptop router

4. Untuk di dalam laptopnya sendiri perlu dilakukan konfigurasi IP adress secara manual menggunakan aturan ip diatas tadi.



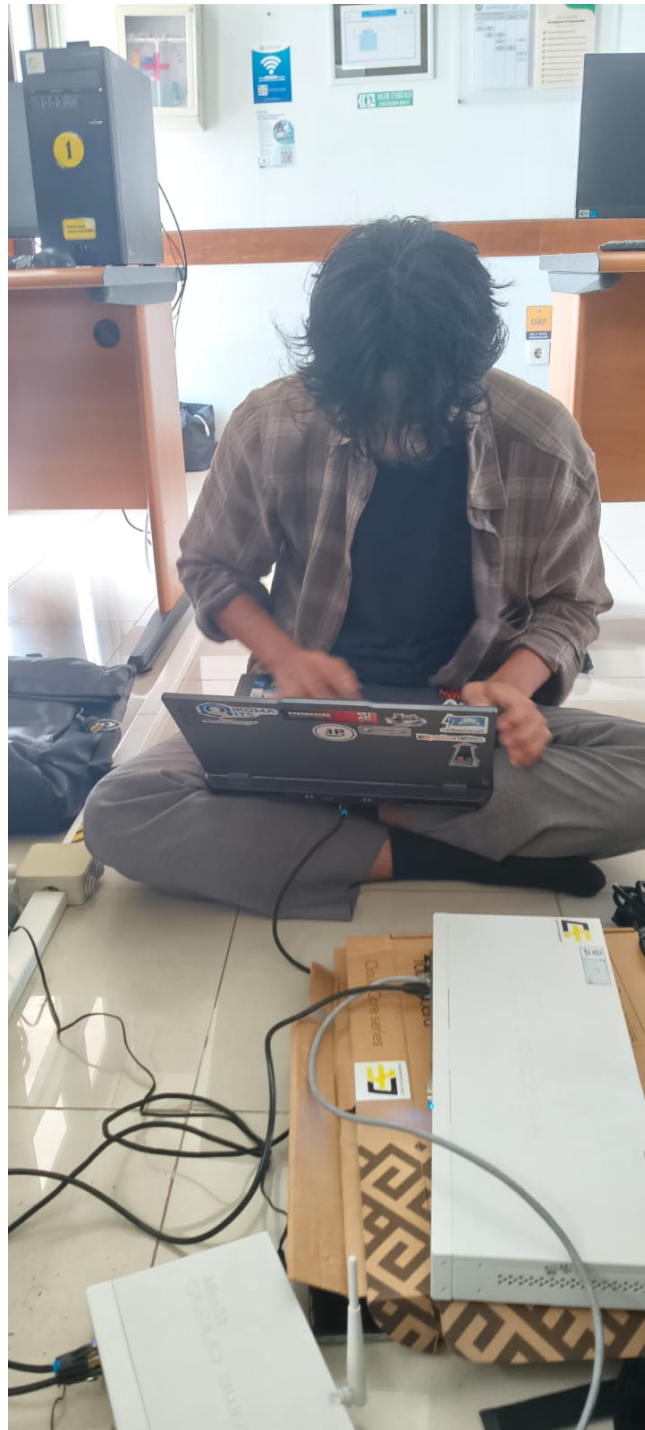
Gambar 7: Config Ip di laptop

5. Kemudian dilakukan uji ping dari laptop 1 ke laptop 2 dan didapat hasil seperti berikut. Serta dapat dilihat bahwa hasil ping berhasil untuk beberapa saat lalu hilang koneksi dan kembali terhubung setelah beberapa saat.



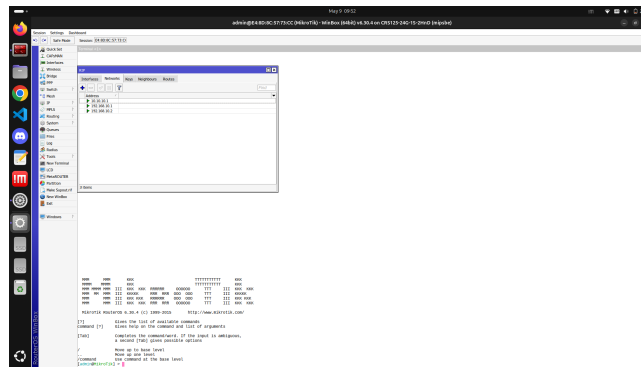
Gambar 8: Tes ping

1. Lalu praktikum dilanjut ke percobaan selanjutnya yaitu routing menggunakan dua router secara dinamis. Dimulai dengan reset router lalu login menggunakan winbox.



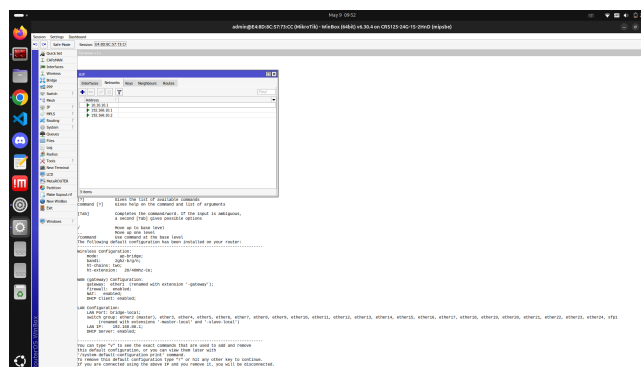
Gambar 9: Setup winbox

2. Kemudian dilakukan aktivasi Routing RIP Package lalu mengconfig IP adress pada Ether 1 sebagai jalur antar router dengan 10.10.x.x/30



Gambar 10: konfigurasi ip antar router

3. Lalu dilanjut mengconfig IP address pada Ether 2 sebagai jalur antar router dengan laptop menggunakan 192.168.x.x/27



Gambar 11: konfigurasi ip antar router dengan laptop

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada percobaan pertama yaitu crimping kami berhasil meng-crimping dan memasukkan ke connector rj45 sesuai urutan, namun saat dites menggunakan LAN tester hanya menyala jalur pin 1 dan 2. Ini menandakan adanya masalah pada hasil crimping yang salah satu faktornya adalah kabel rusak atau tidak terhubung dengan benar, ini mungkin terjadi karena selama percobaan kami mencoba memotongnya dengan lurus tapi hasilnya tidak lurus sempurna, mengakibatkan beberapa pin yang terhubung ke tembaga kabel dan lainnya tidak.

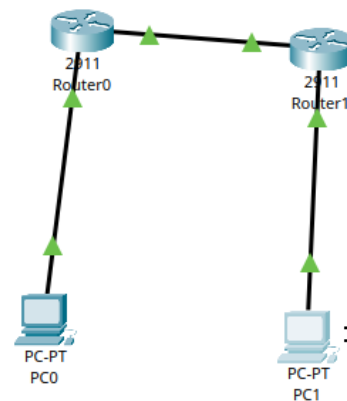
Pada percobaan kedua yaitu static routing kami sudah mengkonfigurasi ip address sesuai yang di modul namun hasil pingnya tidak sempurna yaitu host unreachable dan timeout timeout. Host unreachable mungkin dikarenakan local gateway tidak tahu cara mencapai adressnya. Dan timeout dikarenakan unreachable tadi dan karena pakatnya tidak sampai ke siapapun dan tidak ada yang menjawab makanya timeout.

Pada percobaan ketiga yaitu dynamic routing kami berhasil config ip address namun tidak sampai tes ping karena waktunya tidak cukup

3 Hasil Tugas Modul

Simulasi percobaan di Cisco Packet tracer

1. Simulasi topologi jaringan dengan Cisco Packet tracer



Gambar 12: Static Routing di Cisco

2. Tes ping dari simulasi topologi jaringan dengan Cisco packet tracer

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=7ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=4ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 4ms

C:\>|
```

Gambar 13: Tes ping

Kesulitan yang kami alami pada praktikum adalah sering mengalami kesalahan menentukan ip adress karena kurangnya komunikasi antar anggota serta salah satu anggota yang menggunakan linux mungkin mempengaruhi hasil ping yang tidak sempurna.

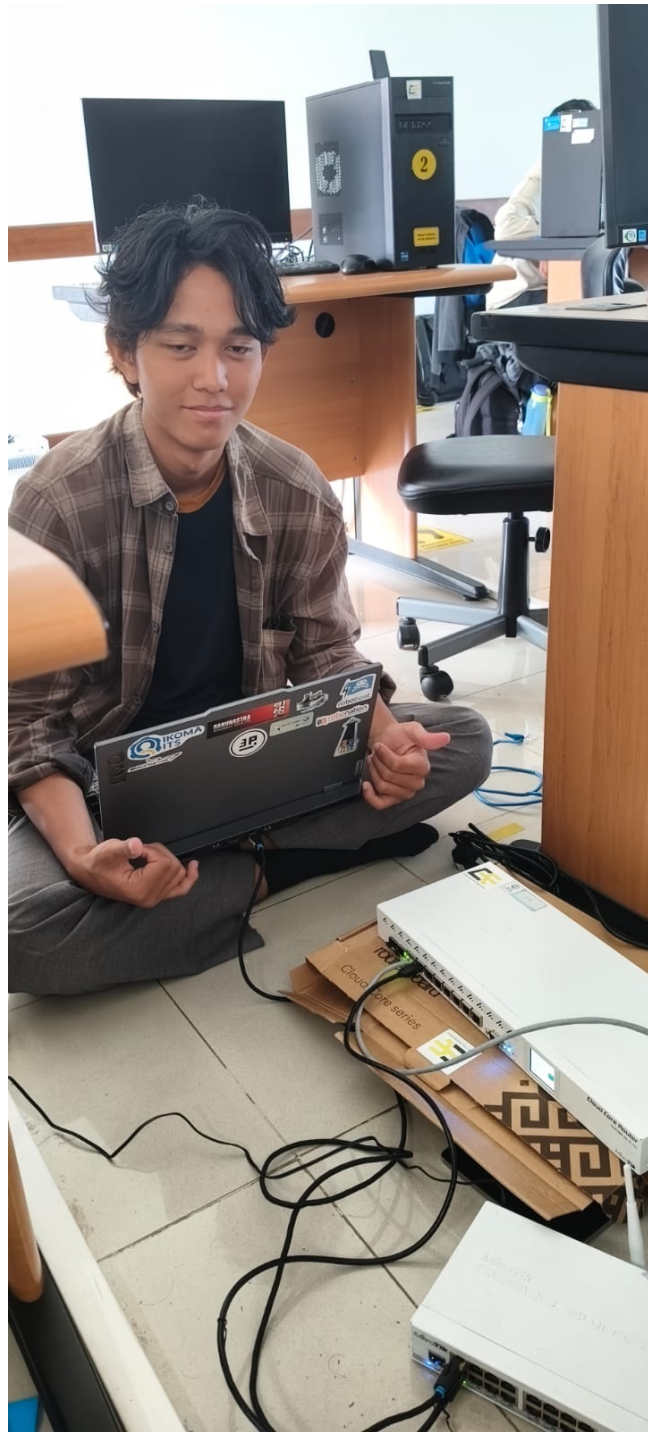
4 Kesimpulan

Kami berhasil mengcrimping, routing statis meski pingnya tidak sempurna. Namun tidak dapat menyelesaikan routing dinamis dengan RIP karena waktu tidak cukup.

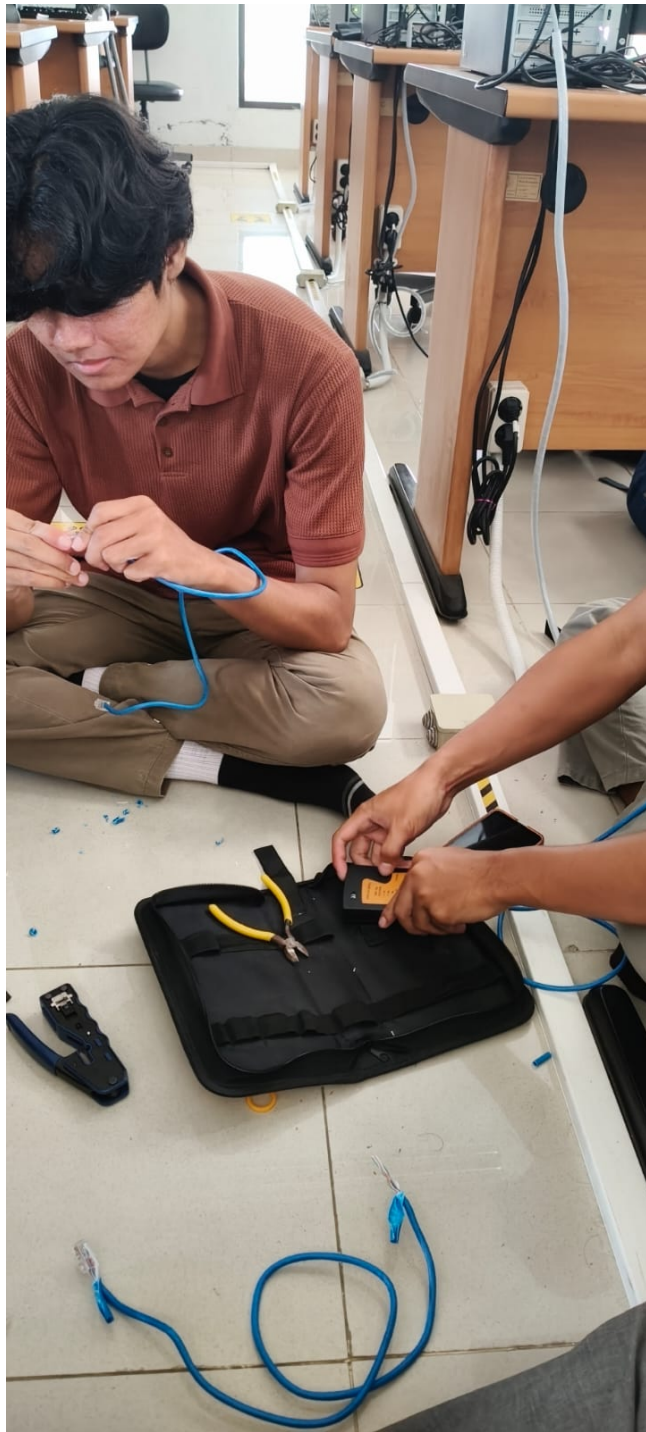
5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

1. Foto anggota kelompok



Gambar 14: Rahmat Maulana



Gambar 15: Rayhan Diah



Gambar 16: Sultan Syarief